HANYU YANG

CRM-Datenanalyse / Softwaresysteme / Angewandte KI

computersciencefreshmen.github.io
github.com/computersciencefreshmen
linkedin.com/in/henryyanghy

Profil

Absolvent des Software-Engineering-Studiums und Masterstudent im Studiengang KI, Ethik und Gesellschaft an der University of Hong Kong. Erfahrung in CRM-Datenanalyse, der Entwicklung von KI-Arbeitsabläufen, Full-Stack-Software, multimodaler Forschung und verteilten Datensystemen.

01 / Berufserfahrung

Berufserfahrung

HSBC — **März 2026 - Juli 2026**

Praktikant in der CRM-Datenanalyse · Wealth and Personal Banking — Guangzhou, China

- Kundendaten aus Kernbankensystemen, Kreditkarten- und Mobilkanälen mit SQL und Python in GCP BigQuery und Data Science Workbench integriert und eine einheitliche Kundensicht mit einem Tagging-System für präzise WPB-Kundenprofile aufgebaut.
- Datenbereinigung, explorative Analyse und prädiktive Modellierung in Python durchgeführt, um die Kundensegmentierung und evidenzbasierte Entscheidungen über Marketingkampagnen zu unterstützen.
- An der Strategie für zielgerichtetes Marketing und der Umsetzung von Kampagnen mit SmartCRM und der Entscheidungsplattform PEGA mitgewirkt, um das kanalübergreifende Kundenlebenszyklusmanagement zu unterstützen.
- Die kanalübergreifende Kundenkommunikation unterstützt: Übergabeanforderungen, Beiträge zu Benutzerakzeptanztests (UAT), Ausführungsbereitschaft, Kanalzeitpläne und Freigaben der Beteiligten für In-App-Kommunikation, E-Mail-Marketing (eDM) und Marketing-Push-Nachrichten koordiniert.

Werkzeuge: SQL / Python / GCP BigQuery / Data Science Workbench / SmartCRM / PEGA / UAT

Guangzhou Xin'an Data Co., Ltd. — **Juli 2025 - Aug. 2025**

Praktikant in der KI-Entwicklung · Abteilung für digitale Innovation — Guangzhou, China

- Eine Full-Stack-Plattform zur Optimierung von KI-Prompts mit Authentifizierung, gemeinschaftlichen Bibliotheken und Wissensaustausch für mehr als 100 interne Nutzer konzipiert und bereitgestellt.
- Model Context Protocol mit Dify integriert, um KI-gestützte Berichtsabläufe zu automatisieren.
- RESTful APIs für die Integration von Drittsystemen und den unternehmensweiten Datenaustausch entwickelt.

Werkzeuge: MCP / Dify / REST API / Full-Stack / KI-Arbeitsabläufe

02 / Ausbildung

Ausbildung

The University of Hong Kong — **Sept. 2026 - Aug. 2027**

Master of Arts in KI, Ethik und Gesellschaft — Sonderverwaltungsregion Hongkong

- Masterstudium an der Schnittstelle zwischen KI-Systemen und ihren ethischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Guangdong University of Foreign Studies · School of Information Science and Technology — **Sept. 2022 - Juni 2026**

Bachelor of Science in Software Engineering — Guangzhou, China

- Notendurchschnitt: 88/100 · Unter den besten 10%.
- Ausgewählte Lehrveranstaltungen: Textinformationsverarbeitung (99), Netzwerkprogrammierung (96), Verarbeitung natürlicher Sprache (96), Softwarearchitektur (96), Big-Data-Verarbeitung (94), Höhere Mathematik (91) und Webdesign (90).

03 / Forschungserfahrung

Forschungserfahrung

Guangdong University of Foreign Studies — **Okt. 2024 - Dez. 2024**

Forschungsmitarbeiter · Erkennung von Falschnachrichten durch multimodale Aufmerksamkeit — Guangzhou, China

- Ein Framework zur Erkennung semantischer Konflikte mit multimodaler Aufmerksamkeit für Widersprüche zwischen Bild und Text vorgeschlagen.
- Das CLIP-Alignment um Module für KL-Divergenz und MSE erweitert, um modalitätsübergreifende semantische Unterschiede zu quantifizieren.
- BERT, ResNet-50 und modalitätsübergreifende Selbstaufmerksamkeit kombiniert; dabei eine Genauigkeit von 88.9% erreicht und die CLIP-Baseline um 2.8% übertroffen.

Werkzeuge: BERT / ResNet-50 / CLIP / Multimodale Aufmerksamkeit

University of Cambridge — **Aug. 2024**

Forschungsleiter · Hautkrebsklassifikation mit CNN und Aufmerksamkeit — Cambridge, Vereinigtes Königreich

- Die Entwicklung eines ressourcenschonenden CNN auf Basis eines verbesserten AlexNet zur Klassifikation gutartiger und bösartiger Läsionen in dermatoskopischen Bildern geleitet.
- Räumliche Aufmerksamkeit integriert, damit sich das Modell auf diagnostisch relevante Bereiche konzentriert.
- Die Klassifikationsgenauigkeit durch optimierte Vorverarbeitung und die Unterdrückung von Hintergrundrauschen um 15% verbessert.

Werkzeuge: CNN / AlexNet / Räumliche Aufmerksamkeit / Medizinische Bildgebung

Guangdong University of Foreign Studies — **Okt. 2023 - Nov. 2023**

Algorithmenentwickler · Parkplatzdetektion für autonomes Einparken — Guangzhou, China

- YOLOv5s mit einem GhostNet-Backbone und CBAM-Aufmerksamkeit angepasst, um Parkplätze bei Verdeckungen und wechselnden Lichtverhältnissen zu erkennen.
- Das Modell mit PyTorch, RMSProp und Mosaic-Datenaugmentation über 500 Epochen auf einer RTX 3090 trainiert.
- 97.1% AP und 93.7% AR erreicht und dabei die Inferenzlatenz gegenüber der YOLOv5s-Baseline um 20% reduziert.

Werkzeuge: PyTorch / YOLOv5s / GhostNet / CBAM

04 / Technische Projekte

Technische Projekte

Guangdong University of Foreign Studies — **Apr. 2025 - Juli 2025**

Frontend-Entwickler · Plattform für internationale Chinesischbildung — Guangzhou, China

- Ein responsives Studierendenportal mit Vue 3 entwickelt, das mehr als 500 internationalen Studierenden Kursverwaltung und Nachrichten in Echtzeit bietet.
- Die Layouts für Live-Unterricht und Chat neu gestaltet, um Übersichtlichkeit, Anpassung an verschiedene Bildschirmgrößen und Beteiligung zu verbessern.
- Verzögertes Laden und virtuelles Scrollen ergänzt, um auch bei Echtzeit-Datenströmen eine flüssige Bedienung zu ermöglichen.

Werkzeuge: Vue 3 / Composition API / Virtuelles Scrollen

Guangdong University of Foreign Studies — **Mai 2025 - Juni 2025**

Projektleiter · Sentimentanalyse englischer YouTube-Kommentare — Guangzhou, China

- Über die YouTube API mehr als 50,000 englischsprachige Kommentare zu fünf Themen gesammelt.
- Pipelines zur Vorverarbeitung mit NLTK und zur Merkmalsextraktion mit TF-IDF/Word2Vec aufgebaut und anschließend LinearSVC und XGBoost mit GridSearchCV optimiert.
- Für die Pipeline mit klassischen Verfahren des maschinellen Lernens eine Validierungsgenauigkeit von 90.5% und einen F1-Wert von 0.89 ermittelt.
- Eine Streamlit-Oberfläche für Vorhersagen für mehr als 100 interne Nutzer bereitgestellt; die durchschnittliche Antwortzeit lag unter zwei Sekunden.

Werkzeuge: Python / NLTK / LinearSVC / XGBoost / Streamlit

Softwareprojekt im Rahmen einer Lehrveranstaltung **Nov. 2024 - Dez. 2024**

Dateningenieur · Analyse globaler Wirtschaftsdaten

Guangzhou, China

- 8,519 Datensätze mit 27 Merkmalen über Hadoop HDFS auf einem Cluster mit drei Knoten verarbeitet.
- Aggregationen mit HiveQL, BIP-Analysen mit PySpark für mehr als 150 Länder sowie Streaming-Pipelines mit Flink/Kafka aufgebaut.
- Die Antwortzeit komplexer Stapelabfragen mit Spark um 40% reduziert und die Effizienz von Zeitreihenabfragen durch Hive-Partitionierung um 15% verbessert.

Werkzeuge: Hadoop / Hive / Spark / Flink / Kafka

Projekt für Campusdienste **Nov. 2024 - Dez. 2024**

NLP-Entwickler · ChatGDUFS Campus-Frageantwortsystem

Guangzhou, China

- Eine RAG-Pipeline mit LangChain, Chroma und mehr als 2,000 Vektorrepräsentationen von Dokumentationsinhalten aufgebaut.
- Eine Abfrage-API mit Flask bereitgestellt, die bei mehr als 100 täglichen Anfragen durchschnittlich unter zwei Sekunden antwortete.
- Qwen-7B mit LoRA anhand von 5,000 campusbezogenen Frage-Antwort-Paaren feinabgestimmt und die ermittelte Genauigkeit im Fachgebiet von 72% auf 86% verbessert.
- Sitzungsbezogene Dialoge über mehrere Gesprächsrunden in sechs Gesprächsmodi ergänzt.

Werkzeuge: LangChain / RAG / Chroma / Qwen-7B / LoRA / Flask

05 / Technische Fähigkeiten

Technische Fähigkeiten

Programmierung	Frameworks & Werkzeuge	Sprachen
C++ / Java / Python / SQL / Vue 3 / React / JavaScript / Git	TensorFlow / PyTorch / MySQL / Docker / Redis / Hadoop / Spark / Flink / Kubernetes	Englisch · IELTS 7 / Mandarin · Muttersprache / Kantonesisch · Fließend

06 / Auszeichnungen & Anerkennung

Auszeichnungen & Anerkennung

01 China International College Students' Innovation Competition - Auszeichnung für herausragende Leistungen, Juli 2025.

02 14. Challenge Cup Guangdong College Students Entrepreneurship Competition - Bronzeauszeichnung, Juli 2024.

03 National College Students English Vocabulary Ability Competition - Dritter Preis auf nationaler Ebene, Juni 2024.

04 Guangdong University of Foreign Studies - Leistungsstipendium der dritten Stufe für herausragende Studierende, Oktober 2023.

05 Guangdong Youth Science and Technology Innovation Competition - Silberauszeichnung, Oktober 2019.

07 / Veröffentlichung

Veröffentlichung

Yang, H., Bai, J., He, C., Wang, Y., & Liang, W. (2024). Synthese, Charakterisierung und Prüfung von mit Seltenen Erden dotierten GdBO3-Leuchtstoffen. Guangdong Chemical Industry, 51(10), 50-54.

Hinweis zur öffentlichen Weitergabe. Dieses Dokument enthält meinen öffentlich zugänglichen beruflichen Werdegang. Private Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anschrift sind nicht enthalten. Eine barrierefreie Webversion in acht Sprachen finden Sie auf computersciencefreshmen.github.io.